

Matière : Mathématiques	Test diagnostique 1 BAC SC EX BIOF	
-------------------------	---------------------------------------	--

Nom et Prénom : _____ Classe : _____ Numéro : _____

Question	Réponse / Espace	Note
Simplifier le nombre $A = \frac{5}{3} \left(\frac{4 - \frac{2}{3}}{3 - \frac{1}{5}} \right)$	$A =$	
Déterminer la valeur de l'entier relatif x tel que : $(9^{x-1} + 9^x)^2 = 8100$	$x =$	
Soit a et b deux nombres réels tels que : $2 \leq a \leq 4$ et $3 \leq b \leq 6$ encadrer : $3a^2 - b$ et $\frac{-a}{2b - a}$	$3a^2 - b \in [\dots]$ $\frac{-a}{2b - a} \in [\dots]$	
Simplifier le nombre : $B = \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} - \frac{7}{4\sqrt{7}} - \frac{\sqrt{5} - 3}{4}$	$B =$	
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 + 3x + 2 = 0$	$S =$	
Soit le polynôme $P(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$. Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que : $P(x) = (x - 4) \times Q(x)$	$Q(x) =$	
Factoriser l'expression : $D = (x - 2)^3 - x^3 + 8$	$D =$	
Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$	
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $-x^2 - 5x - 4 \geq 0$	$S =$	
Trouver le réel m sachant que les points A, B et C sont alignés : $A(-1; 4), B(m; 3)$ et $C(2; 1)$	$m =$	
Déterminer $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ et $(\vec{u}, \vec{v})$ tel que : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3}$ et $\ \vec{u}\ = 1$; $\ \vec{v}\ = 2$	$\cos(\vec{u}, \vec{v}) =$ $(\vec{u}, \vec{v}) =$	
Déterminer D_f dans les cas suivants : $f_1(x) = x^2 - 6x + 5$; $f_2(x) = \frac{-x + 2}{x + 1}$ $f_3(x) = \sqrt{x^2 - x - 2}$; $f_4(x) = \frac{x + 1}{x^2 + 2}$	$D_{f_1} =$ $D_{f_2} =$ $D_{f_3} =$ $D_{f_4} =$	